

# Un ideal y su radical definen el mismo conjunto algebraico afín

**Ejercicio 1.** Sea  $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$  un ideal. Demuestra que  $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\sqrt{I})$ .

**Solución:** Veamos ambas inclusiones por separado:

- $\subseteq$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(I)$ , entonces  $\forall p \in I : p(a) = 0$ . Sea  $q \in \sqrt{I}$ , entonces  $\exists m \in \mathbb{N} : q^m \in I$  y, por tanto,  $0 = (q^m)(a) = (q(a))^m$ . Como  $K$  es un dominio de integridad, no contiene nilpotentes no nulos y, por tanto,  $q(a) = 0$ . Luego,  $a \in \mathbb{V}(\sqrt{I})$ .
- $\supseteq$  Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sqrt{I})$ , entonces  $\forall p \in \sqrt{I} : p(a) = 0$ . Como  $I \subset \sqrt{I}$ , tenemos que  $\forall p \in I : p(a) = 0$  y, por tanto,  $a \in \mathbb{V}(I)$ . ■